

Gabarito - Lista de Treino *while*

Todas as soluções foram compiladas e testadas · só usam o conteúdo das aulas

Questão 1 — Nota válida entre 0 e 10

IDEIA: A condição do `while` descreve o que é **INVÁLIDO**: `nota < 0 || nota > 10`. A primeira leitura fica **ANTES** do laço, senão a variável entra no teste sem valor. O contador `erros` só incrementa dentro do laço, então ele conta exatamente as entradas rejeitadas.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float nota;
    int erros = 0;

    printf("Digite a nota (0 a 10): ");
    scanf("%f", &nota);

    while (nota < 0 || nota > 10) {
        printf("Nota invalida! Digite novamente (0 a 10): ");
        scanf("%f", &nota);
        erros++;
    }

    printf("Nota aceita: %.1f\n", nota);
    printf("Tentativas invalidas: %d\n", erros);

    return 0;
}
```

Questão 2 — Login com 3 tentativas

IDEIA: Duas condições no mesmo `while`: errou e ainda sobra tentativa. Como a primeira tentativa acontece antes do laço, o `restantes--` também aparece antes. Depois do laço o `if` descobre por que ele parou: se `tentativa == senha`, foi acerto; senão, acabaram as tentativas.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int senha, tentativa, restantes = 3;

    printf("Cadastre sua senha (numero inteiro): ");
    scanf("%d", &senha);

    printf("Digite sua senha: ");
    scanf("%d", &tentativa);
    restantes--;

    while (tentativa != senha && restantes > 0) {
        printf("Senha incorreta! Voce ainda tem %d tentativa(s).\n", restantes);
        printf("Digite sua senha: ");
        scanf("%d", &tentativa);
        restantes--;
    }

    if (tentativa == senha) {
        printf("Acesso liberado!\n");
    } else {
        printf("Conta bloqueada!\n");
    }

    return 0;
}
```

Questão 3 — Contagem e média de n valores

IDEIA: Laço contado clássico: `i` começa em 1 e vai até `n`. Dentro dele, um `if / else if / else` separa negativo, positivo e zero. O acumulador `soma` é `float` de propósito — assim `soma / n` já dá divisão real, sem precisar converter nada.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i = 1, neg = 0, pos = 0, zeros = 0;
    float valor, soma = 0;

    printf("Quantos valores serao lidos? ");
    scanf("%d", &n);

    while (n <= 0) {
        printf("Quantidade invalida! Digite novamente: ");
        scanf("%d", &n);
    }

    while (i <= n) {
        printf("Valor %d: ", i);
        scanf("%f", &valor);

        if (valor < 0) {
            neg++;
        } else if (valor > 0) {
            pos++;
        } else {
            zeros++;
        }

        soma = soma + valor;
        i++;
    }

    printf("Negativos: %d\n", neg);
    printf("Positivos: %d\n", pos);
    printf("Zeros: %d\n", zeros);
    printf("Media: %.2f\n", soma / n);

    return 0;
}
```

Questão 4 — Divisores e número primo

IDEIA: Testa todo `i` de 1 até `n`: se `n % i == 0`, então `i` divide `n`. Em vez de uma variável de "é primo sim/não", basta contar os divisores: exatamente 2 significa primo. Repare que isso trata o 1 corretamente (1 divisor, logo não é primo).

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i = 1, qtd = 0;

    printf("Digite um numero inteiro positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    while (n <= 0) {
        printf("Numero invalido! Digite novamente: ");
        scanf("%d", &n);
    }

    printf("Divisores de %d: ", n);

    while (i <= n) {
        if (n % i == 0) {
            printf("%d ", i);
            qtd++;
        }
        i++;
    }

    printf("\nQuantidade de divisores: %d\n", qtd);

    if (qtd == 2) {
        printf("O numero %d e primo.\n", n);
    } else {
        printf("O numero %d nao e primo.\n", n);
    }

    return 0;
}
```

Questão 5 — Invertendo os dígitos

IDEIA: O par `n % 10` (pega o último dígito) e `n / 10` (joga esse dígito fora) é a mesma ideia de centena/dezena/unidade, só que dentro de um laço. Como imprimimos dígito por dígito na hora em que ele sai, o número aparece invertido sem precisar de vetor. O laço para sozinho quando `n` chega a 0.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, digito, soma = 0, qtd = 0;

    printf("Digite um numero inteiro positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    while (n <= 0) {
        printf("Numero invalido! Digite novamente: ");
        scanf("%d", &n);
    }

    printf("Invertido: ");

    while (n > 0) {
        digito = n % 10;
        printf("%d", digito);
        soma = soma + digito;
        qtd++;
        n = n / 10;
    }

    printf("\nQuantidade de digitos: %d\n", qtd);
    printf("Soma dos digitos: %d\n", soma);

    return 0;
}
```

Questão 6 — Intervalo com duas condições de resto

IDEIA: Sem leitura de teclado: `n` começa em 1000 e o `while` vai até 2000. As duas exigências entram com `&&: n % 7 == 0` (é múltiplo de 7) e `n % 5 != 0` (não é múltiplo de 5). O `n++` tem que ficar fora do `if`, senão o laço trava.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n = 1000, qtd = 0, soma = 0;

    while (n <= 2000) {
        if (n % 7 == 0 && n % 5 != 0) {
            printf("%d ", n);
            qtd++;
            soma = soma + n;
        }
        n++;
    }

    printf("\nQuantidade: %d\n", qtd);
    printf("Soma: %d\n", soma);

    return 0;
}
```

Questão 7 — Fatorial com desenvolvimento

IDEIA: O laço é **DECRESCENTE** (`i--`) para imprimir de `n` até 1 na ordem certa. O `if (i > 1)` imprime o "x" só entre os números, evitando um x sobrando no fim. O `if (n == 0)` depois do laço resolve o caso 0! = 1, em que o while nem chega a executar.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, fat = 1;

    printf("Digite um numero de 0 a 12: ");
    scanf("%d", &n);

    while (n < 0 || n > 12) {
        printf("Numero invalido! Digite de 0 a 12: ");
        scanf("%d", &n);
    }

    printf("%d! = ", n);

    i = n;
    while (i >= 1) {
        printf("%d", i);
        fat = fat * i;
        if (i > 1) {
            printf(" x ");
        }
        i--;
    }

    if (n == 0) {
        printf("1");
    }

    printf(" = %d\n", fat);

    return 0;
}
```

Questão 8 — Fibonacci

IDEIA: Guardamos apenas os dois últimos termos, `a` e `b`. A cada volta calculamos `prox = a + b` e **DESGLIZAMOS A JANELA:** `a` recebe `b` e `b` recebe `prox` — nessa ordem, senão o valor antigo se perde. Os termos 0 e 1 são impressos fora do laço, por isso `i` começa em 3.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i = 3, a = 0, b = 1, prox;

    printf("Quantos termos? ");
    scanf("%d", &n);

    while (n <= 0) {
        printf("Quantidade invalida! Digite novamente: ");
        scanf("%d", &n);
    }

    if (n == 1) {
        printf("0\n");
    } else {
        printf("0 1 ");

        while (i <= n) {
            prox = a + b;
            printf("%d ", prox);
            a = b;
            b = prox;
            i++;

            printf("\n");
        }

        return 0;
    }
}
```

Questão 9 — Leitura até sentinela

IDEIA: O valor 0 é a **SENTINELA**: ele encerra e não entra na conta. Por isso a leitura acontece antes do laço e de novo no fim de cada volta. `maior` e `menor` começam valendo o primeiro valor lido — iniciar com 0 daria erro se todos os números fossem negativos.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int valor, qtd = 0, maior, menor;
    float soma = 0;

    printf("Digite um valor (0 encerra): ");
    scanf("%d", &valor);

    maior = valor;
    menor = valor;

    while (valor != 0) {
        qtd++;
        soma = soma + valor;

        if (valor > maior) {
            maior = valor;
        }

        if (valor < menor) {
            menor = valor;
        }

        printf("Digite um valor (0 encerra): ");
        scanf("%d", &valor);
    }

    if (qtd == 0) {
        printf("Nenhum valor foi digitado.\n");
    } else {
        printf("Quantidade de valores: %d\n", qtd);
        printf("Maior: %d\n", maior);
        printf("Menor: %d\n", menor);
        printf("Media: %.2f\n", soma / qtd);
    }

    return 0;
}
```

Questão 10 — Crescimento populacional

IDEIA: Cada valor lido tem seu próprio `while` de validação. Antes de simular, dois testes evitam laço infinito: se A já é maior, ou se a taxa de A não supera a de B, a conta nunca terminaria. O laço externo com `resposta` repete tudo, e note o **ESPAÇO ANTES DO %c** para descartar o Enter.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float popA, popB, taxaA, taxaB;
    int anos;
    char resposta = 'S';

    while (resposta == 'S' || resposta == 's') {

        printf("Populacao da cidade A: ");
        scanf("%f", &popA);
        while (popA <= 0) {
            printf("Invalido! Populacao da cidade A: ");
            scanf("%f", &popA);
        }

        printf("Taxa anual de A em porcentagem: ");
        scanf("%f", &taxaA);
        while (taxaA <= 0) {
            printf("Invalido! Taxa anual de A em porcentagem: ");
            scanf("%f", &taxaA);
        }

        printf("Populacao da cidade B: ");
        scanf("%f", &popB);
        while (popB <= 0) {
            printf("Invalido! Populacao da cidade B: ");
            scanf("%f", &popB);
        }

        printf("Taxa anual de B em porcentagem: ");
        scanf("%f", &taxaB);
        while (taxaB <= 0) {
            printf("Invalido! Taxa anual de B em porcentagem: ");
            scanf("%f", &taxaB);
        }

        if (popA >= popB) {
            printf("A cidade A ja e maior ou igual a cidade B.\n");
        } else if (taxaA <= taxaB) {
            printf("Com essas taxas a cidade A nunca alcancara a cidade B.\n");
        } else {
            anos = 0;

            while (popA < popB) {
                popA = popA + popA * taxaA / 100;
                popB = popB + popB * taxaB / 100;
                anos++;
            }

            printf("Serao necessarios %d anos.\n", anos);
            printf("Populacao final de A: %.0f\n", popA);
            printf("Populacao final de B: %.0f\n", popB);
        }

        printf("Deseja repetir? (S/N): ");
        scanf(" %c", &resposta);
    }

    printf("Programa encerrado.\n");

    return 0;
}
```

Questão 11 — Tabuada com while aninhado

IDEIA: O `while` de fora escolhe a tabuada (`i`) e o de dentro percorre os multiplicadores 1 a 10 (`j`). O detalhe que mais derruba gente em prova: `j = 1` precisa ser reiniciado **DENTRO** do laço externo — se ficar lá em cima, só a primeira tabuada sai completa.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int inicio, fim, i, j;

    printf("Tabuada inicial (1 a 10): ");
    scanf("%d", &inicio);
    while (inicio < 1 || inicio > 10) {
        printf("Invalido! Tabuada inicial (1 a 10): ");
        scanf("%d", &inicio);
    }

    printf("Tabuada final (%d a 10): ", inicio);
    scanf("%d", &fim);
    while (fim < inicio || fim > 10) {
        printf("Invalido! Tabuada final: ");
        scanf("%d", &fim);
    }

    i = inicio;

    while (i <= fim) {
        printf("--- Tabuada do %d ---\n", i);

        j = 1;
        while (j <= 10) {
            printf("%d x %d = %d\n", i, j, i * j);
            j++;
        }

        printf("\n");
        i++;
    }

    return 0;
}
```

Questão 12 — Caixa eletrônico

IDEIA: Para cada cédula, `qtd` zera e o `while` vai subtraindo o valor da nota enquanto couber. Como as notas são tratadas **DA MAIOR PARA A MENOR**, o resultado já sai com a menor quantidade possível. O `if (qtd > 0)` esconde as notas não usadas, e o laço externo só para no 0.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int valor, qtd;

    printf("Valor do saque (0 encerra): ");
    scanf("%d", &valor);

    while (valor != 0) {

        if (valor < 0) {
            printf("Valor invalido!\n");
        } else {
            printf("Notas para o saque de %d reais:\n", valor);

            qtd = 0;
            while (valor >= 100) {
                valor = valor - 100;
                qtd++;
            }
            if (qtd > 0) {
                printf("%d nota(s) de 100\n", qtd);
            }
            qtd = 0;
            while (valor >= 50) {
                valor = valor - 50;
                qtd++;
            }
            if (qtd > 0) {
                printf("%d nota(s) de 50\n", qtd);
            }
            qtd = 0;
            while (valor >= 20) {
                valor = valor - 20;
                qtd++;
            }
            if (qtd > 0) {
                printf("%d nota(s) de 20\n", qtd);
            }
            qtd = 0;
            while (valor >= 10) {
                valor = valor - 10;
                qtd++;
            }
            if (qtd > 0) {
                printf("%d nota(s) de 10\n", qtd);
            }
            qtd = 0;
            while (valor >= 5) {
                valor = valor - 5;
                qtd++;
            }
            if (qtd > 0) {
                printf("%d nota(s) de 5\n", qtd);
            }
            qtd = 0;
            while (valor >= 2) {
                valor = valor - 2;
                qtd++;
            }
            if (qtd > 0) {
                printf("%d nota(s) de 2\n", qtd);
            }
            if (valor == 1) {
                printf("1 nota(s) de 1\n");
            }
        }

        printf("Valor do saque (0 encerra): ");
        scanf("%d", &valor);
    }

    printf("Caixa encerrado.\n");

    return 0;
}

```

Compare com o seu código: se o seu resolve o problema de outro jeito e passa nos exemplos, também está certo.